

56. The electric field lines from an isolated positively charged conducting sphere are

- (a) tangential to the conducting surface
- (b) at right angles to the conducting surface and towards the centre of the sphere
- (c) at any angle to the conducting surface
- (d) at right angles to the conducting surface and outwards from the centre of the sphere

57. Which one of the following is **not** a solution?

- (a) Alloy
- (b) Milk
- (c) Air
- (d) Sugar

58. Refining of petroleum is carried out using which one of the following techniques?

- (a) Evaporation
- (b) Fractional distillation
- (c) Separating funnel
- (d) Sublimation

59. Which one of the following is a chemical change?

- (a) Dissolving sugar in water
- (b) Melting of ice
- (c) Crystallization
- (d) Milk turning sour

60. Which one of the following is the correct molecular formula of ammonium carbonate if the valency of ammonium ion is (+1) and carbonate anion is (-2) ?

- (a) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$
- (b) $\text{NH}_4(\text{CO}_3)_2$
- (c) $(\text{NH}_3)_2\text{CO}_3$
- (d) NH_4CO_3

61. Which one of the following is a covalent compound?

- (a) Calcium oxide
- (b) Sodium nitride
- (c) Silicon carbide
- (d) Zinc sulphide

62. आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (a) आर्गन में प्रोटॉनों की संख्या 22 है।
- (b) आर्गन में न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है।
- (c) आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है।
- (d) आर्गन में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का योग 40 है।

63. Ne, Si, N और Mg तत्वों की संयोजकता का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?

- (a) $\text{Ne} < \text{Mg} < \text{N} < \text{Si}$
- (b) $\text{Si} < \text{N} < \text{Mg} < \text{Ne}$
- (c) $\text{Ne} < \text{N} < \text{Si} < \text{Mg}$
- (d) $\text{Mg} < \text{Ne} < \text{N} < \text{Si}$

64. किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 3 Hz है। इसका आशय क्या है?

- (a) इसमें आवृत्ति 6 cycles/s है
- (b) इसमें आवृत्ति 3 cycles/s है
- (c) इसमें आवृत्ति 2 cycles/s है
- (d) इसमें आवृत्ति केवल 1 cycle/s है

65. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिरोधकता के SI मात्रक (अंतर्राष्ट्रीय मात्रक) को सही रूप से दर्शाता है?

- (a) Ω
- (b) Ω/m
- (c) Ωcm
- (d) Ωm

66. 240 V की घरेलू आपूर्ति में 60 W के एक तापदीप्त बल्ब को आलोकित करने के लिए कितनी विद्युत्-धारा की आवश्यकता होगी?

- (a) 0.5 A
- (b) 0.25 A
- (c) 1.0 A
- (d) 5.0 A

67. किसी विद्युत्वाही सीधे तार द्वारा तार से बाहर किसी बिन्दु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है?

- (a) इससे दूरी के व्युत्क्रमतः
- (b) इससे दूरी के अनुलोमतः
- (c) इससे लघु दूरी पर व्युत्क्रमतः और इससे दीर्घ दूरी पर अनुलोमतः
- (d) इससे दूरी (लघु दूरी पर) के अनुलोमतः और इससे दूरी (दीर्घ दूरी पर) के व्युत्क्रमतः